

OBJECTIFS

- Calculer un pourcentage d'un nombre.
- Appliquer une réduction, puis une augmentation.
- Comprendre pourquoi deux réductions ne s'additionnent pas.

À RETENIR

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur ↶ *Annuler*.
- Une formule s'écrit toujours avec le nom des cellules, jamais avec les nombres.
- Pour recopier une formule, on sélectionne la cellule puis on fait glisser vers le bas la **poignée de recopie** , le petit carré situé en bas à droite de la sélection.
- Un clic droit sur une cellule, puis *Formater les cellules*, permet de choisir la façon dont le nombre est affiché : nombre de décimales, pourcentage, monnaie, etc.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement.

EXERCICE 1

Appliquer une remise

Un magasin de sport affiche les prix ci-contre et annonce 30 % de remise sur tout le rayon.

1. Reproduire cette feuille de calcul.
2. En C2, faire calculer le montant de la remise sur la première paire de chaussures.

Indication. Prendre 30 % d'un nombre, c'est le multiplier par $\frac{30}{100}$, c'est-à-dire par 0,3.

3. En D2, faire calculer le prix soldé, puis recopier les deux formules vers le bas.
4. Quel article coûte le moins cher après remise?
.....
5. Sélectionner les colonnes de prix, puis cliquer sur € *Format monétaire*.
6. Combien la cliente économise-t-elle si elle achète tout le rayon?
.....

	A	B	C	D
1	Article	Prix	Remise	Prix soldé
2	Chaus-sures	89	=B2*0,3	=B2-C2
3	Survête-ment	54		
4	T-shirt	19,90		
5	Sac	35		
6	Raquette	72,50		

EXERCICE 2

Une seule multiplication suffit

1. Ajouter une colonne E et y entrer directement la formule $=B2*0,7$, puis la recopier vers le bas.
2. Comparer les colonnes D et E. Que constate-t-on?

.....

3. Expliquer pourquoi enlever 30 % revient à multiplier par 0,7.

.....

.....

4. Compléter le tableau ci-dessous.

Remise	10 %	25 %	40 %	50 %	70 %
On multiplie par					

5. Et pour une **augmentation** de 20 % ? Par combien faut-il multiplier?

.....

6. Vérifier avec le tableur sur le prix des chaussures.

✓ Validation par le professeur

EXERCICE 3

Deux remises à la suite

1. Deuxième démarque : le magasin annonce 20 % de remise supplémentaire sur les prix déjà soldés.
 - a. Avant tout calcul, à combien estimez-vous la remise totale par rapport au prix de départ?

.....

- b. Ajouter une colonne calculant le prix après cette seconde remise.

- c. Ajouter une dernière colonne calculant la remise totale en pourcentage du prix de départ.

Indication. On peut écrire $=(B2-F2)/B2$ puis cliquer sur $\%$ *Format pourcentage*.

- d. Quelle est la remise totale? Est-ce bien 50 %?

.....

2. Expliquer ce résultat en utilisant les multiplications de l'exercice précédent.

.....

.....

3. Le magasin d'en face annonce directement 45 % de remise. Lequel des deux est le plus intéressant?

.....

✓ Validation par le professeur

Pour aller plus loin : la hausse qui ne se rattrape pas

Un article coûte 100 €. Son prix augmente de 20 %, puis baisse de 20 %.

1. Sans calculatrice, quel prix pensez-vous obtenir à la fin ?
.....
2. Le vérifier avec le tableur. Le résultat est-il celui attendu ?
.....
3. Expliquer l'écart.
.....
.....
4. De quel pourcentage faudrait-il baisser le prix après la hausse pour revenir exactement à 100 € ?
.....
5. Construire une feuille de calcul où un prix de départ subit dix hausses successives de 5 %, puis représenter l'évolution par un graphique. Le prix a-t-il augmenté de 50 % au bout de dix hausses ?
.....

